

Chapitre 5

Fonction exponentielle

Des questions telles que « si le nombre d'habitants d'une province s'accroît tous les ans d'une trentième, & qu'il y ait au commencement 100 000 habitants ; on veut savoir combien il y en aura au bout de 100 ans ? »

(Euler 1748, introductio, 110) ou "un particulier doit 400 000 florins, dont on est convenu de payer tous les ans l'intérêt à 5 pour cent..."

En appliquant la formule du binôme, Euler dit sans la moindre hésitation, "Si N est un nombre plus grand qu'aucune quantité assignable la fraction

$$\left(\frac{N-1}{N}\right)^N \text{ égalera l'unité". Si } n \text{ tend vers l'infini, } \left(1 + \frac{1}{N}\right)^N$$

tend vers le nombre d'Euler e

(E. Hair et al, L'analyse au fil de l'histoire, 2000)

I. fonction exponentielle neperienne

1. definition et propri  t  

a) definition

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ donc elle admet une fonction r  ciproque d  finie

sur l'intervalle $\ln(]0; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \right[=]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$

la fonction reciproque de la fonction $\ln$ s'appelle fonction exponentielle est not  e $\exp$

D  finition

la fonction reciproque de la foction $\ln$ s'appelle la fonction exponentielle est not  e $\exp$.

R  sultats :

- l'ensemble de d  finition de la fonction $\exp$ est $\mathbb{R}$
- l'ensemble des image de la fonction $\exp$ est $]0; +\infty[$
- $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in]0; +\infty[): (\exp(x) = y \Leftrightarrow x = \ln y)$

De la d  finition on d  duit les propri  t  s suivantes

Propri  t   2

- La fonction $\exp$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $]0; +\infty[$
- La fonction $\exp$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- On a : 1) $(\forall x \in \mathbb{R}) \exp(x) > 0$
 2) $(\forall x \in \mathbb{R}) \ln(\exp(x)) = x$
 3) $(\forall t \in \mathbb{R}_+^*) \exp(\ln(t)) = t$

Remarque :

- Comme la fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors pour tous r  els x et y de $\mathbb{R}$ on a :
- $x < y \Leftrightarrow \exp(x) < \exp(y)$ et $x = y \Leftrightarrow \exp(x) = \exp(y)$

II. Etude de la fonction exponentielle

1) D  rivabilit  

Propri  t  

La fonction exponentielle est continue et d  rivable sur $\mathbb{R}$ et $(\exp x)' = \exp x$

2) Variations**Propriété**

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration : On a démontré dans le paragraphe I. que la fonction exponentielle ne s'annule jamais.

Or, par définition, $\exp(0) = 1$ donc pour tout x , $\exp x > 0$.

Comme $(\exp x)' = \exp x > 0$, la fonction exponentielle est strictement croissante.

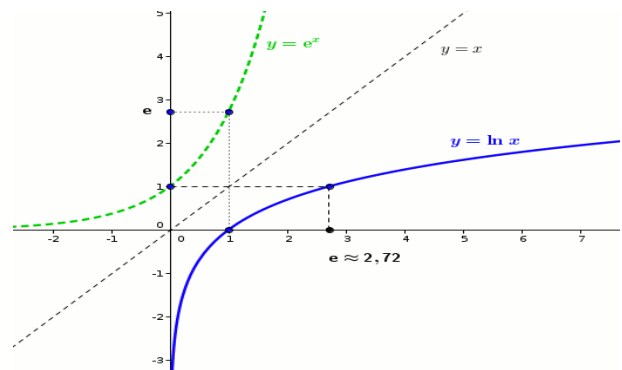
3) Limites en l'infini**Propriété**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$$

4) Courbe représentative

On dresse le tableau de variations de la fonction exponentielle :

x	$-\infty$	$+\infty$
$(\exp x)'$	+	
$\exp x$		

**III. Propriété de la fonction exponentielle**1) Relation fonctionnelle**Propriété**

Pour tous réels x et y , on a : $\exp(x + y) = \exp x \exp y$

Remarque : Cette formule permet de transformer une somme en produit et réciproquement.

Démonstration :

Comme $\exp x \neq 0$, on pose $f(x) = \frac{\exp(x + y)}{\exp x}$ avec y un nombre réel.

Pour tout x , on a $f'(x) = \frac{\exp(x + y) \exp x - \exp(x + y) \exp x}{(\exp x)^2} = 0$. Donc la fonction f est constante.

Comme $f(0) = \frac{\exp(y)}{\exp(0)} = \exp y$, on en déduit que $\frac{\exp(x+y)}{\exp x} = \exp y$.

Propriété

Pour tous réels x et y , on a :

$$\text{a) } \exp(-x) = \frac{1}{\exp x} \quad ; \quad \text{b) } \exp(x-y) = \frac{\exp x}{\exp y} \quad ; \quad \text{c) } \exp(nx) = (\exp x)^n \text{ avec } n \in \mathbb{N}$$

Démonstration :

$$\text{a) } \exp x \exp(-x) = \exp(x-x) = \exp(0) = 1$$

$$\text{b) } \exp(x-y) = \exp(x+(-y))$$

$$= \exp x \exp(-y)$$

$$= \exp x \frac{1}{\exp y} = \frac{\exp x}{\exp y}$$

c) La démonstration s'effectue par récurrence.

L'initialisation est triviale.

La démonstration de l'hérédité passe par la décomposition :

$$\exp((n+1)x) = \exp(nx+x) = \exp(nx)\exp x = (\exp x)^n \exp x = (\exp x)^{n+1}.$$

Notation nouvelle :

$$\exp x = \exp(x \times 1) = (\exp(1))^x = e^x$$

On note pour tout x réel, $\exp x = e^x$

Avec cette nouvelle notation, on peut ainsi résumer l'ensemble des propriétés de la fonction exponentielle :

Propriété

Pour tous réels x et y , on a :

$$\text{a) } e^0 = 1 \text{ et } e^1 = e \quad ; \quad \text{b) } e^x > 0 \text{ et } (e^x)' = e^x$$

$$\text{c) } e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}, \quad (e^x)^n = e^{nx}, \text{ avec } n \in \mathbb{N} \quad ; \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Remarque : On retrouve les propriétés des puissances.

Démonstration de d) :

- Soit la fonction g définie par $g(x) = e^x - x$.

Pour x positif, $g'(x) = e^x - 1 \geq e^0 - 1 = 0$ car la fonction exponentielle est croissante.

Donc la fonction g est croissante sur $[0; +\infty[$.

Comme $g(0) = 1$, on a pour tout x , $g(x) \geq 1$.

On dresse ainsi le tableau de variations :

Et donc $g(x) = e^x - x \geq 0$, soit $e^x \geq x$.

D'après le théorème de comparaison des limites, on en déduit

que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	0	+
$g(x)$	1	

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^{-X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0$.

Application

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}}$$

$$B = (e^5)^{-6} \times e^{-3}$$

$$C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}}$$

Correction

$$\begin{aligned} A &= \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} \\ &= \frac{e^{7-4}}{e^{-5}} \\ &= \frac{e^3}{e^{-5}} \\ &= e^{3-(-5)} = e^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (e^5)^{-6} \times e^{-3} \\ &= e^{5 \times (-6)} \times e^{-3} \\ &= e^{-30} \times e^{-3} \\ &= e^{-30-3} \\ &= e^{-33} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} \\ &= \frac{1}{e^{-3 \times 2}} + \frac{e^{4 \times (-1)}}{e^{2-6}} \\ &= \frac{1}{e^{-6}} + \frac{e^{-4}}{e^{-4}} \\ &= e^6 + 1 \end{aligned}$$

Propriété

Pour tous réels a et b , on a : a) $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$; b) $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Application :

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{4x-1} \geq 1$.

Reponse

a) $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$

$$\Leftrightarrow e^{x^2-3} = e^{-2x}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3 = -2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -3 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions sont -3 et 1.

b) $e^{4x-1} \geq 1$

$$\Leftrightarrow e^{4x-1} \geq e^0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{4}$$

L'ensemble des solutions est l'intervalle $\left[\frac{1}{4}; +\infty \right[$

IV. Limites**Propriété**

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et pour tout entier n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et pour tout entier n , $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$

Démonstration :

a) - On pose $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$.

On a : $f'(x) = e^x - x$ et $f''(x) = e^x - 1$.

Pour tout x strictement positif, $f''(x) = e^x - 1 \geq 0$.

On dresse alors le tableau de variations :

On en déduit que pour tout x strictement positif

$$f(x) > 0 \text{ et donc } e^x > \frac{x^2}{2}. \text{ Et donc } \frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$, on en déduit par comparaison de limites que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

- Dans le cas général, il faut montrer que :

x	0	$+\infty$
$f''(x)$		+
$f'(x)$	1	
Signe de $f'(x)$		+
$f(x)$	1	

$$\frac{e^x}{x^n} = \left(\frac{1}{n} \times \frac{e^{\frac{x}{n}}}{\frac{x}{n}} \right)^n \text{ et appliquer le résultat précédent.}$$

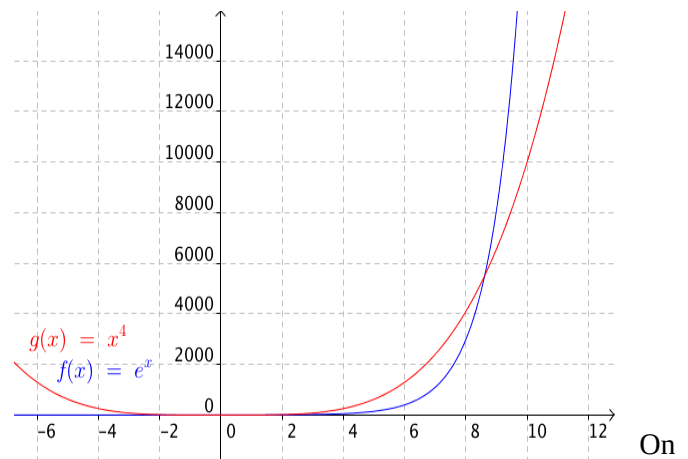
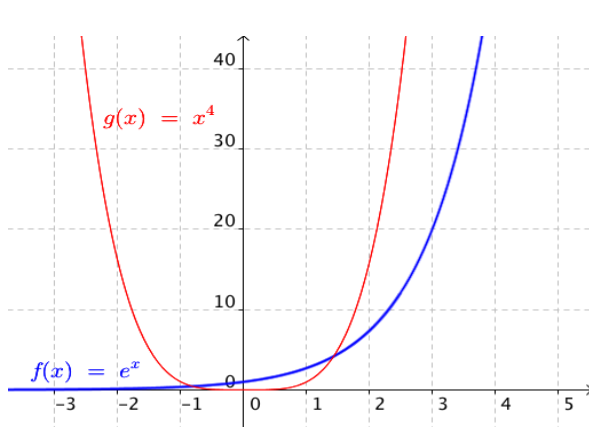
$$\text{b) - } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} (-X e^{-X}) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(-\frac{X}{e^X} \right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\frac{e^X}{X}} \right) = 0.$$

- Dans le cas général, il faut montrer que :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\frac{e^X}{X^n}} \right) \leq \lim_{X \rightarrow -\infty} x^n e^x \leq \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\frac{e^X}{X^n}} \right) \text{ et appliquer le résultat précédent.}$$

Remarque : Dans le cas de limites infinies, la fonction exponentielle impose sa limite devant les fonctions puissances. Sa croissance est plus rapide.

Exemple : Comparaison de la fonction exponentielle et de la fonction $x \mapsto x^4$ dans différentes fenêtres graphiques.



On constate que pour x suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction $x \mapsto x^4$.

Propriété 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a \text{ avec } a \text{ un réel}$$

Démonstration : Il s'agit de la définition du nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0.

Application

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-3x})$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1 - \frac{1}{x}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - x^2}$$

Reponse

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-3x}) = +\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1 - \frac{1}{x}} = e^1 = e$$

c) Le dénominateur comprend une forme indéterminée de type " $\infty - \infty$ ".

Levons l'indétermination :

$$\frac{e^x + x}{e^x - x^2} = \frac{e^x}{e^x} \times \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}} = \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}} = \frac{1}{1} = 1 \text{ et donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - x^2} = 1.$$

V. Fonctions de la forme $x \mapsto e^{u(x)}$

Propriété

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

La fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I . Sa dérivée est la fonction $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$.

Exemple :

Soit $f(x) = e^{4x+3}$ alors $f'(x) = 4e^{4x+3}$

Propriété

: Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

Les fonctions $x \mapsto u(x)$ et $x \mapsto e^{u(x)}$ ont le même sens de variation.

Démonstration :

On a $(e^u)' = u' e^u$

Comme $e^u > 0$, u' et $(e^u)'$ sont de même signe.

Exemple :

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $] 0; +\infty[$ donc la fonction $x \mapsto e^{\frac{1}{x}}$ est également décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $] 0; +\infty[$.

Propriété

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

L'ensemble des fonctions primitives de la fonction $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$ sur I est et les fonctions $x \mapsto e^{u(x)} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Application :

- L'ensemble des fonctions primitives de la fonction $s \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x+1}}e^{\sqrt{x+1}}$ sur $] -1; +\infty[$ est $x \mapsto e^{\sqrt{x+1}} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
- L'ensemble des fonctions primitives de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2+1}e^{\arctan x}$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto e^{\arctan x} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Exercice : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$.

- Etudier les limites de f à l'infini.
- Calculer la dérivée de la fonction f .
- Dresser le tableau de variation de la fonction f .
- Tracer la courbe représentative de la fonction f .

solution

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{x}{2}} = +\infty$ donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-\frac{x}{2}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{\frac{x}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \times \frac{\frac{x}{2}}{e^{\frac{x}{2}}} \right) = 0$$

$$b) f'(x) = e^{-\frac{x}{2}} + x \times \left(-\frac{1}{2} \right) e^{-\frac{x}{2}} = \left(1 - \frac{x}{2} \right) e^{-\frac{x}{2}}$$

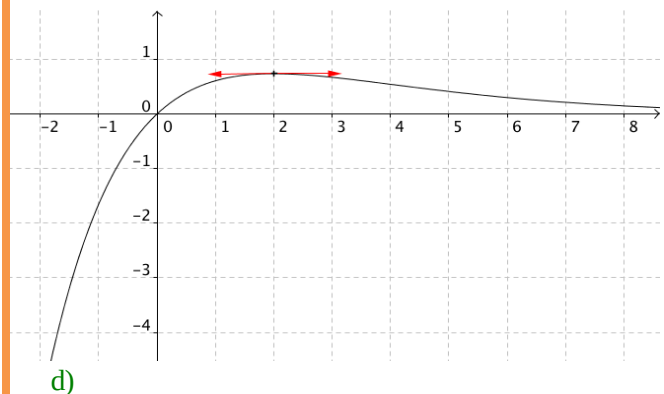
c) Comme $e^{-\frac{x}{2}} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $1 - \frac{x}{2}$.

f est donc croissante sur l'intervalle $] -\infty; 2[$

et décroissante sur l'intervalle $[2; +\infty[$.

On dresse le tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{2}{e}$	0



VI. La fonction exponentielle de base a

1) Définition

Définition

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $x \mapsto e^{x \ln a}$ s'appelle la fonction exponentielle de base a, notée $\exp_a$

2) Propriétés

Propriété 1

Soit a un élément de $\mathbb{R}^{*+} - \{1\}$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) : (\exp_a(x) > 0)$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in]0; +\infty[) : (\exp_a(x) = y \Leftrightarrow x = \log_a y)$$

Propriété 2

Pour tous réels x et y, on a :

$$a) \exp_a(x + y) = \exp_a x \exp_a y ; b) \exp_a(-x) = \frac{1}{\exp_a x}$$

$$c) \exp_a(x - y) = \frac{\exp_a x}{\exp_a y} ; d) \exp_a(nx) = (\exp_a x)^n \text{ avec } n \in \mathbb{N}$$

Résultat : la fonction $\exp_a$ est la fonction réciproque de la fonction $\log_a$

$$\text{Soit } a \in \mathbb{R}^{*+} - \{1\} ; (\forall r \in \mathbb{Q}) : \exp_a(r) = (\exp_a(1))^r = a^r$$

On entend cette écriture a $\mathbb{R}$ et on écrit $(\forall x \in \mathbb{R}) : \exp_a(x) = (\exp_a(1))^x = a^x$

Propriété 2

- $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in]0; +\infty[) : \left(a^x = y \Leftrightarrow x = \frac{\ln(y)}{\ln(a)} \right)$
- $(\forall x \in \mathbb{R}) \log_a(a^x) = x \quad (\forall t \in]0; +\infty[) : a^{\log_a(t)} = t$
- Pour tous réels x et y, on a : $a^{x+y} = a^x \times a^y ; a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y} ; (a^x)^y = a^{xy} ; a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- Soient a et b des éléments de $\mathbb{R}^{*+}$ on a : $(a \times b)^x = a^x \times b^x ; \left(\frac{a}{b} \right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

Application :

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $4^x = 18$

Cette équation s'écrit $e^{x \ln 4} = 18 \Leftrightarrow x \ln 4 = \ln 18 \Leftrightarrow x = \frac{\ln 18}{\ln 4}$ donc $S = \left\{ \frac{\ln 18}{\ln 4} \right\}$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3^{2x} \geq 5^{1-x}$

Cette inéquation est équivalente à $2x \ln(3) \geq (1-x) \ln(5) \Leftrightarrow (2\ln(3) + \ln(5))x \geq \ln(5)$

Donc $S = \left\{ \frac{\ln(5)}{2\ln(3) + \ln(5)} \right\}$

3) Etude de la fonction $x \mapsto a^x$

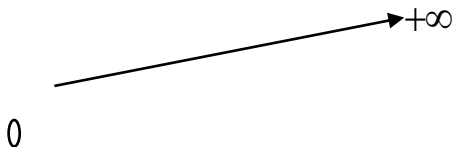
Propriété

la fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $(a^x)' = \ln a \times a^x$

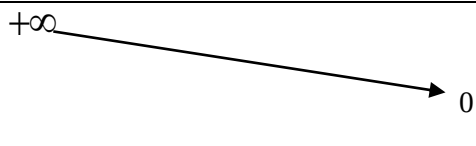
Propriété

- 1) Si $a > 1$ alors la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- 2) Si $0 < a < 1$ alors la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$
- 3) Si $a > 1$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
- 4) Si $0 < a < 1$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$

Si $a > 1$

x	$-\infty$	$+\infty$
$\ln a$	+	
$x \mapsto a^x$		

Si $0 < a < 1$

x	$-\infty$	$+\infty$
$\ln a$	-	
$x \mapsto a^x$		

Exercices résolus

Exercice 1

Soient f et g les fonctions définies de $]0 ; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ et $g(x) = 2e^{2x} - 5e^x + 2$

- Démontrer que $f(x) = 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1} = 2x - \frac{1}{2} + \frac{e^x}{e^x - 1}$
- Factoriser $g(x)$.
- Déterminer le signe de la dérivée de f .

Correction

$$\begin{aligned} 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1} &= 2x + \frac{e^x - 1 + 2}{2(e^x - 1)} \\ \text{a.} \quad &= 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = f(x) \\ 2x - \frac{1}{2} + \frac{e^x}{e^x - 1} &= 2 + \frac{-e^x + 1 + 2e^x}{2(e^x - 1)} ; \\ &= 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = f(x) \\ \text{b. } g(x) &= 2e^{2x} - 5e^x + 2, X = e^x, \\ \Delta &= 5^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 = 3^2, X = \frac{5 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

$$X_1 = e^{x_1} = 2 \text{ et } X_2 = e^{x_2} = \frac{1}{2}$$

$$g(x) = 2(e^x - 2)(e^x - \frac{1}{2}).$$

$$\text{c. } f(x) = 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1},$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 - \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{2(e^x - 1)^2 - e^x}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{2(e^{2x} - 2e^x + 1) - e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{2e^{2x} - 5e^x + 2}{(e^x - 1)^2} = \frac{g(x)}{(e^x - 1)^2} \end{aligned}$$

est donc du signe de $g(x)$ et f est donc négative entre $\ln 2$ et $-\ln 2$, positive ailleurs.

Exercice 2

Démontrer que quel que soit le réel x on a : $\ln(e^x + 1) - \ln(1 + e^{-x}) = x$.

Correction

$$\ln(e^x + 1) - \ln(1 + e^{-x}) = x \Leftrightarrow \ln \frac{e^x + 1}{1 + e^{-x}} = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^x + 1}{1 + e^{-x}} = e^x \Leftrightarrow e^x + 1 = e^x(1 + e^{-x})$$

$$\Leftrightarrow e^x + 1 = e^x + 1$$

Exercice 3

Résoudre les systèmes : a. $\begin{cases} 2^x - 3^y = 5 \\ 3 \times 2^x + 3^y = 24 \end{cases}$

$$\text{b. } \begin{cases} \ln x + \ln y = -2 \ln 4 \\ e^x e^y = \frac{1}{\sqrt{e}} \end{cases}$$

Correction

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2^x - 3^y = -1 \\ 3 \times 2^x + 3^y = 33 \end{cases} &\Rightarrow 4 \times 2^x = 32, 2^x = 8, x = 3, \\ \begin{cases} x = 3 \\ 8 - 3^y = -1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ 3^y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}, S = \{(3; 2)\}. \end{aligned}$$

$$\text{soit } \begin{cases} xy = \frac{1}{16} \\ x + y = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Soit à résoudre l'équation : $X^2 - SX + P = 0$,

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = -2 \ln 4 \\ e^x e^y = \frac{1}{\sqrt{e}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ln xy = \ln 4^{-2} \\ e^{x+y} = e^{-\frac{1}{2}} \end{cases},$$

$$X^2 + \frac{1}{2}X + \frac{1}{16} = 0 \Leftrightarrow (X + \frac{1}{4})^2 = 0 \Leftrightarrow X = -\frac{1}{4} = x = y.$$

Or, bien évidemment, les valeurs négatives sont exclues car $\ln$ n'est pas définie sur $\mathbb{R}_-$ donc $S = \emptyset$.

Exercice 4

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+1)^2 e^{-x}$.

Soit C la représentation graphique de la fonction g dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 2 cm.

- Calculer la dérivée g' de g . Montrer que $g'(x)$ est du signe de $(1-x^2)$. En déduire les variations de g .
- Montrer que :
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ et préciser l'asymptote à C correspondante.
- Tracer la courbe C dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On placera en particulier les points de la courbe d'abscisses respectives -2 ; -1 ; 0 ; 1 et 3 .
- a. Par une lecture graphique, indiquer, suivant les valeurs du nombre réel k , le nombre de solutions de l'équation $g(x) = k$.
b. Prouver rigoureusement que l'équation $g(x) = 2$ admet une solution α et une seule. Prouver que α appartient à l'intervalle $[-2; -1]$.
c. Montrer que α vérifie la relation $\alpha = -1 - \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}}$.

Correction

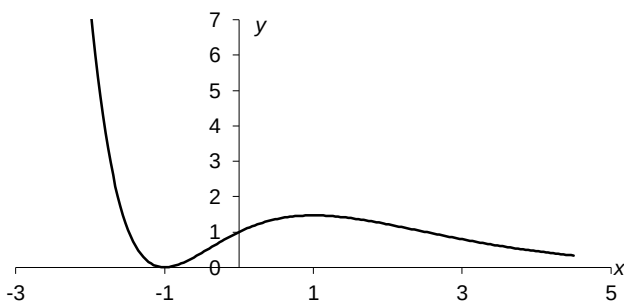
$$g(x) = (x+1)^2 e^{-x}.$$

$$1. \quad g'(x) = 2(x+1)e^{-x} + (x+1)^2(-e^{-x}) \\ = (x+1)e^{-x}(2-x-1) = (x+1)(1-x)e^{-x}.$$

$$2. \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} X^2 e^X = +\infty.$$

$$b. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} X^2 e^X = 0.$$

C a une asymptote horizontale en $+\infty$.



4. a. Si $k < 0$, pas de solutions ; si $k = 0$, une seule solution : $x = -1$, si $0 < k < 4/e$, 3 solutions, si $k = 4/e$:

deux solutions dont $x = 1$, enfin si $k > 4/e$, une seule solution.

b. Si $x > -1$, $f(x)$ est toujours inférieur ou égal à $4/e$ (< 2), donc $f(x) = 2$ n'a pas de solution sur $]1; +\infty[$. Lorsque $x < -1$, f est continue monotone strictement croissante de $]-\infty; -1[$ vers $]0; +\infty[$. Comme 2 est dans cet intervalle, il existe une seule valeur de x pour laquelle $f(x) = 2$.

Calculons $f(-2) = 7.39$ et $f(-1) = 0$; comme $0 < 2 < 7.39$ on a $-2 < \alpha < -1$.

c. Nous savons que

$$f(\alpha) = 2 \Leftrightarrow (\alpha+1)^2 e^{-\alpha} = 2$$

$$\Leftrightarrow (\alpha+1)^2 = 2e^{\alpha} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+1 = \sqrt{2e^{\alpha}} \\ \alpha+1 = -\sqrt{2e^{\alpha}} \end{cases} \text{ ; comme } \alpha < -1$$

on choisit la racine négative, soit $\alpha = -1 - \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}}$.

Exercice 5

Soit f_k la famille de fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par $f_k(x) = kx^2 + e^{-x}$ où k est un réel **strictement positif** quelconque et g_k la famille de fonctions également définies sur $[0, +\infty[$ par $g_k(x) = 2kx - e^{-x}$.

On note C_k la courbe représentative de f_k dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique : 2 cm.

1. Sens de variation de g_k
 - a. Calculer la dérivée g'_k de g_k ; vérifier que $g'_k(x)$ est toujours strictement positif.
 - b. Calculer la limite de $g_k(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
 - c. Dédire de ce qui précède l'existence et l'unicité d'un nombre réel $\alpha_k > 0$ tel que $g_k(\alpha_k) = 0$. Donner une valeur approchée à 10^{-1} près de α_1 et de α_2 .
 - d. Étudier le signe de $g_k(x)$ sur $[0, +\infty[$.
 - e. Montrer que $f'_k(x) = g_k(x)$; en déduire le sens de variation de f_k .
2. Comportement asymptotique de f_k en $+\infty$
 - a. Déterminer la limite de $f_k(x)$ en $+\infty$.
 - b. Déterminer le signe de $f_k(x) - kx^2$ et sa limite en $+\infty$. Interpréter graphiquement ce résultat ; on note P_k la courbe d'équation $y = kx^2$.
3. Construction de f_k .
 - a. Dresser le tableau de variation de f_k . Préciser le signe de f_k .
 - b. Préciser l'équation de la tangente T à C_k au point d'abscisse 0.
 - c. Prouver que $f_k(\alpha_k) = k\alpha_k(\alpha_k + 2)$.

Correction :

$$f_k(x) = kx^2 + e^{-x}, \quad g_k(x) = 2kx - e^{-x}.$$

1. Sens de variation de g_k
 - a. $g'_k(x) = 2k + e^{-x}$ est toujours > 0 puisque e^{-x} l'est ainsi que $2k$.
 - b. Comme e^{-x} tend vers 0 en $+\infty$ la fonction $g_k(x)$ se comporte comme $2kx$ et tend donc vers $+\infty$. c. On a $g_k(0) = 0 - e^{-0} = -1$ qui est négatif et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_k(x) = +\infty$ qui est positif ; comme g_k est continue, monotone

strictement croissante elle s'annule une seule fois.

Calculons des valeurs approchées de α_1 , solution de

$$2x - e^{-x} = 0 : \text{on a } 0,351 < \alpha_1 < 0,352.$$

x	$g_1(x)$	x	$g_2(x)$
0,35172775	-1,6116057	0,20335079	-0,00258881
0,35183246	0,00026696	0,20418848	0,00144524

De même on obtient la solution de $4x - e^{-x} = 0$:

$$0,203 < \alpha_2 < 0,205.$$

d. Comme g_k est croissante, on a

$$x < \alpha_k \Rightarrow g_k(x) < g_k(\alpha_k) = 0 \text{ et}$$

$$x > \alpha_k \Rightarrow g_k(x) > g_k(\alpha_k) = 0$$

e. Il est immédiat que $f'_k(x) = 2kx - e^{-x} = g_k(x)$; f_k

est donc décroissante avant α_k et croissante après.

x	0	α_k	$+\infty$
f'_k	-	0	+
f_k	1	$f_k(\alpha_k)$	

2. Comportement asymptotique de f_k en $+\infty$

a. Là encore e^{-x} tend vers 0 en $+\infty$ donc f_k se comporte comme kx^2 et tend donc vers $+\infty$.

b. Comme $f_k(x) - kx^2 = e^{-x}$, cette expression est positive et tend vers 0 à l'infini. La courbe P_k est donc asymptote de C_k et C_k est au dessus de P_k .

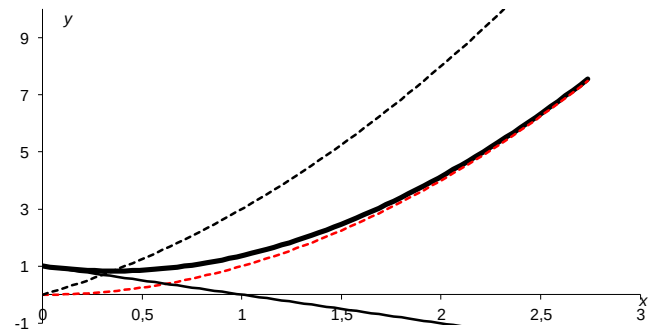
3. Construction de f_k .

a. Comme kx^2 est positif ainsi que e^{-x} , $f_k(x)$ est positive.

b. On a $f'_k(0) = -1$ et $f_k(0) = 1$ d'où la tangente : $y = -x + 1$.

c. $g_k(\alpha_k) = 0 \Leftrightarrow e^{-\alpha_k} = 2k\alpha_k$ donc

$$f_k(\alpha_k) = k\alpha_k^2 + 2k\alpha_k = k\alpha_k(\alpha_k + 2).$$



Exercice 6

Soit la fonction f définie par $f(x) = xe^{-x}$ sur $[0; +\infty[$. On note Γ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique: 10 cm).

Partie A

1. a. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

c. construire Γ .

2. a. Montrer que pour tout réel m de l'intervalle $\left]0; \frac{1}{e}\right]$, l'équation $f(x) = m$ admet deux solutions.

b. Dans le cas où $m = \frac{1}{4}$, on nomme α et β les solutions, (avec $\alpha < \beta$). Déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .

c. Résoudre l'équation $f(x) = m$ dans le cas où $m = 0$ et $m = \frac{1}{e}$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = u_n e^{-u_n} \end{cases}$ où α est le réel défini à la question A. 2. b.

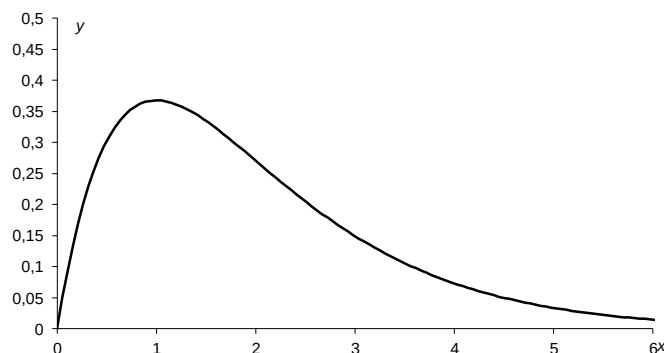
- Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.
 - Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
 - La suite (u_n) est-elle convergente ? Si oui, déterminer sa limite.
2. On considère la suite (w_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = \ln u_n$.
- Montrer que, pour tout entier naturel n , on a $u_n = w_n - w_{n+1}$.
 - On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Montrer que $S_n = w_0 - w_{n+1}$.
 - En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
3. On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par son premier terme v_0 , $v_0 > 0$, et pour tout entier n , par $v_{n+1} = v_n e^{-v_n}$. Existe-t-il une valeur de v_0 différente de α telle que, pour tout entier $n \geq 1$, on ait $u_n = v_n$? Si oui, préciser laquelle.

Correction :

Partie A

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} -X e^X = 0$.
- $f'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = (1-x)e^{-x}$. L'exponentielle est positive, f' est du signe de $1-x$.
-

x	0	1	$+\infty$
f'		+	-
f	0	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$



- La droite d'équation $y = m$ coupe la courbe Γ en deux points, l'équation $f(x) = m$ a donc bien deux solutions. Plus scientifiquement, lorsque m est dans $]0; \frac{1}{e}[$, il a deux antécédents par f : un antécédent entre 0 et 1 car f est croissante et continue de $]0; 1[$ vers $]0; \frac{1}{e}[$, l'autre entre 1 et $+\infty$ car f est continue, monotone, décroissante de $]1; +\infty[$ vers $]0; \frac{1}{e}[$.

- On cherche quand $f(x)$ encadre $1/4$:
 $f(0,3573) = 0,2499$ et $f(0,3574) = 0,25001$.
- $f(x) = 0$ a l'unique solution 0 (tableau de variation) et $f(x) = \frac{1}{e}$ a pour unique solution 1.

Partie B $\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = u_n e^{-u_n} \end{cases}$

- Comme $u_0 = \alpha > 0$ et que si $u_n > 0$ alors $u_n e^{-u_n} > 0$, il est clair que $u_n > 0$ pour tout n .
- On peut faire $u_{n+1} - u_n = u_n e^{-u_n} - u_n = u_n (e^{-u_n} - 1)$;
 or $u_n > 0 \Leftrightarrow -u_n < 0 \Leftrightarrow e^{-u_n} < 1 \Leftrightarrow e^{-u_n} - 1 < 0$

donc la suite (u_n) est décroissante.

c. (u_n) est décroissante et minorée par 0, elle converge donc. Soit l sa limite, on a

$$le^{-l} = l \Leftrightarrow \begin{cases} l = 0 \\ e^{-l} = 1 \Leftrightarrow -l = 0 \end{cases} ; \text{ la seule possibilité est}$$

que $l = 0$.

$$2. w_n = \ln u_n.$$

a. Prenons le logarithme de

$$\begin{aligned} u_{n+1} = u_n e^{-u_n} &\Leftrightarrow \ln u_{n+1} = \ln u_n + \ln e^{-u_n} \\ &= \ln u_n - u_n \Leftrightarrow w_{n+1} = w_n - u_n, \end{aligned}$$

$$\text{soit } u_n = w_n - w_{n+1}.$$

b.

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + \dots + u_n \\ &= w_0 - w_1 + w_1 - w_2 + \dots + w_{n-1} - w_n + w_n - w_{n+1} \\ &= w_0 - w_{n+1} \end{aligned}$$

c. Comme u_n tend vers 0, w_n tend vers $-\infty$, donc S_n tend vers $+\infty$.

3. En fait à partir de $u_0 = \alpha$ on a $u_1 = f(\alpha) = \frac{1}{4}$; mais

$$f(\beta) = \frac{1}{4}, \text{ donc si l'on prend } v_0 = \beta, \text{ à partir du rang 1}$$

les deux suites seront confondues.

Exercice 7

Caractéristique de Exp et tangentes

1. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm tracer la courbe représentative (C) de la fonction exponentielle $(x \mapsto e^x)$ sur l'intervalle $[-2; 2]$.

2. Tracer sur la même figure les tangentes à (C) aux points d'abscisses $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ et $x_3 = 1$. Chacune de ces tangentes coupe l'axe horizontal en un point d'abscisse x'_1 , x'_2 , x'_3 .

Mesurer **à la règle** les trois distances $x_i - x'_i$, $i = 1, 2, 3$. Que constatez-vous ? (Les trois longueurs mesurées doivent apparaître clairement sur le graphique.)

3. Soit A un point de (C) d'abscisse a . Vérifiez que l'équation de la tangente (T) en A à (C) a pour équation $y = e^a x + (1 - a)e^a$. Justifiez alors que le résultat du 2. est bien une constante que l'on précisera par le calcul.

4. On cherche désormais s'il y aurait d'autres courbes présentant cette propriété : soit une fonction f de courbe représentative (C), A un point de (C) d'abscisse a , (T) la tangente en A à (C) et a' l'abscisse du point d'intersection entre (T) et (Ox) quand il existe. On note f' la fonction dérivée de f .

a. Donner l'équation de la tangente (T).

b. Exprimer a' en fonction de a , $f(a)$ et $f'(a)$. En déduire $a - a'$.

c. Soit k une constante réelle. Montrer que $a - a' = k \Leftrightarrow \frac{f(a)}{f'(a)} = k$. Résoudre cette équation et conclure.